

Algèbre Linéaire Numérique pour l'Analyse de Données (BDIA1)

Professeur Adel Louly

ENSA de Tétouan
adel.louly@uae.ac.ma

Année Universitaire 2025-2026

$\mathbb{K} = (\mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}).$

Definition

Soit $n, p \in \mathbb{N}^*$. **Une matrice A d'ordre (n, p)** sur $\mathbb{K}$ est un tableau à n lignes et p colonnes constitué d'éléments de $\mathbb{K}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,j} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

On la note aussi $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ où $a_{i,j} \in \mathbb{K}$ se trouve dans l'intersection de la i -ième ligne et de la j -ième colonne du tableau. On dit aussi que A est de format (n, p) , ou de type (n, p) , ou de taille (n, p) .

$\mathbb{K} = (\mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}).$

Definition

Soit $n, p \in \mathbb{N}^*$. **Une matrice A d'ordre (n, p)** sur $\mathbb{K}$ est un tableau à n lignes et p colonnes constitué d'éléments de $\mathbb{K}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,j} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

On la note aussi $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ où $a_{i,j} \in \mathbb{K}$ se trouve dans l'intersection de la i -ième ligne et de la j -ième colonne du tableau. On dit aussi que A est de format (n, p) , ou de type (n, p) , ou de taille (n, p) .

Par convention, les matrices de dimension $(1, n)$ sont appelées lignes et les matrices de dimension $(m, 1)$ sont appelées colonnes. Ces matrices particulières sont également appelées vecteurs ligne/colonne.

Les éléments du tableau sont appelés **les coefficients de la matrice** A . On note $M_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices d'ordre (n, p) à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Lorsque $n = p$, on dit que A est **une matrice carrée d'ordre** n et on note $M_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On appelle **diagonale principale** d'une matrice carrée d'ordre n , $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, le vecteur $(a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}) \in \mathbb{K}^n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,i} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,i} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,i} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,i} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Par convention, les matrices de dimension $(1, n)$ sont appelées lignes et les matrices de dimension $(m, 1)$ sont appelées colonnes. Ces matrices particulières sont également appelées vecteurs ligne/colonne.

Les éléments du tableau sont appelés **les coefficients de la matrice** A . On note $M_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices d'ordre (n, p) à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Lorsque $n = p$, on dit que A est **une matrice carrée d'ordre** n et on note $M_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On appelle **diagonale principale** d'une matrice carrée d'ordre n , $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, le vecteur $(a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}) \in \mathbb{K}^n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,i} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,i} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,i} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,i} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Opérations sur les matrices.

Definition (Somme de deux matrices)

Soient A et B deux matrices ayant la même taille $n \times p$. **La somme** $C = A + B$ est la matrice de taille $n \times p$ définie par $C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ avec $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & a_{1,2} + b_{1,2} & \dots & a_{1,j} + b_{1,j} & \dots & a_{1,p} + b_{1,p} \\ a_{2,1} + b_{2,1} & a_{2,2} + b_{2,2} & \dots & a_{2,j} + b_{2,j} & \dots & a_{2,p} + b_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} + b_{i,1} & a_{i,2} + b_{i,2} & \dots & a_{i,j} + b_{i,j} & \dots & a_{i,p} + b_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} + b_{n,1} & a_{n,2} + b_{n,2} & \dots & a_{n,j} + b_{n,j} & \dots & a_{n,p} + b_{n,p} \end{pmatrix}$$

Opérations sur les matrices.

Definition (Somme de deux matrices)

Soient A et B deux matrices ayant la même taille $n \times p$. **La somme** $C = A + B$ est la matrice de taille $n \times p$ définie par $C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ avec $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & a_{1,2} + b_{1,2} & \dots & a_{1,j} + b_{1,j} & \dots & a_{1,p} + b_{1,p} \\ a_{2,1} + b_{2,1} & a_{2,2} + b_{2,2} & \dots & a_{2,j} + b_{2,j} & \dots & a_{2,p} + b_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} + b_{i,1} & a_{i,2} + b_{i,2} & \dots & a_{i,j} + b_{i,j} & \dots & a_{i,p} + b_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} + b_{n,1} & a_{n,2} + b_{n,2} & \dots & a_{n,j} + b_{n,j} & \dots & a_{n,p} + b_{n,p} \end{pmatrix}$$

Opérations sur les matrices.

Le produit AB de deux matrices A et B est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

Definition (Produit de deux matrices)

Soient $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{p,q}(\mathbb{K})$ telles que

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \quad \text{et} \quad B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$$

Le produit de A et B , et on note $A \times B$ ou AB , est la matrice d'ordre (n, q) sur $\mathbb{K}$ définie par

$$C = A \times B = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \quad \text{avec}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{ip} b_{pj}.$$

Opérations sur les matrices.

Le produit AB de deux matrices A et B est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

Definition (Produit de deux matrices)

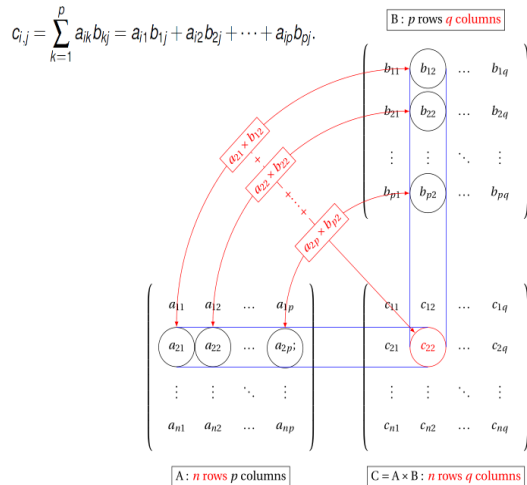
Soient $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{p,q}(\mathbb{K})$ telles que

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \quad \text{et} \quad B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$$

Le produit de A et B , et on note $A \times B$ ou AB , est la matrice d'ordre (n, q) sur $\mathbb{K}$ définie par $C = A \times B = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$ avec

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{ip} b_{pj}.$$

Opérations sur les matrices.



Exemple:

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{K})$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{K})$, on obtient

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{K})$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(\mathbb{K}).$$

On remarque que $AB \neq BA$. Le produit de matrices n'est pas commutatif en général.

Exemple:

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{K})$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{K})$, on obtient

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{K})$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(\mathbb{K}).$$

On remarque que $AB \neq BA$. Le produit de matrices n'est pas commutatif en général.

Definition (Produit par un scalaire)

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ et soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. Le produit de A par α est la matrice définie par:

$$\alpha A = (\alpha a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

$$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a_{1,1} & \alpha a_{1,2} & \dots & \alpha a_{1,j} & \dots & \alpha a_{1,p} \\ \alpha a_{2,1} & \alpha a_{2,2} & \dots & \alpha a_{2,j} & \dots & \alpha a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{i,1} & \alpha a_{i,2} & \dots & \alpha a_{i,j} & \dots & \alpha a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{n,1} & \alpha a_{n,2} & \dots & \alpha a_{n,j} & \dots & \alpha a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Definition (Produit par un scalaire)

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ et soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. Le produit de A par α est la matrice définie par:

$$\alpha A = (\alpha a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

$$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a_{1,1} & \alpha a_{1,2} & \dots & \alpha a_{1,j} & \dots & \alpha a_{1,p} \\ \alpha a_{2,1} & \alpha a_{2,2} & \dots & \alpha a_{2,j} & \dots & \alpha a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{i,1} & \alpha a_{i,2} & \dots & \alpha a_{i,j} & \dots & \alpha a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{n,1} & \alpha a_{n,2} & \dots & \alpha a_{n,j} & \dots & \alpha a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Definition (Matrices Particulières)

- On appelle **matrice nulle** d'ordre (n, p) la matrice dont tous les coefficients sont nuls, on la note $0_{n,p}$. Si $n = p$ on la note simplement 0_n .

$$0_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Definition (Matrices Particulières)

- On appelle **matrice identité** d'ordre n la matrice carrée d'ordre n dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1 et les autres coefficients sont nuls, on la note I_n .

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Definition (Matrices Particulières)

- On appelle **matrice diagonale** d'ordre n une matrice carrée d'ordre n , $D = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, telle que pour tout $i \neq j$ $a_{i,j} = 0$. On la note parfois $diag(a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n})$.

$$D = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

- En particulier, on dit que A est **une matrice-scalaire** si $A = diag(\lambda, \lambda, \dots, \lambda) = \lambda I_n$ $\lambda \in \mathbb{K}$.

Definition (Matrices Particulières)

- On appelle **matrice triangulaire supérieure** d'ordre n une matrice carrée d'ordre n , $T = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, telle que pour tout $i > j$ $a_{i,j} = 0$.

$$T = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Definition (Matrices Particulières)

- On appelle **matrice triangulaire inférieure** d'ordre n une matrice carrée d'ordre n , $T = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, telle que pour tout $i < j$ $a_{i,j} = 0$.

$$T = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Definition (Matrice Inversible)

Une matrice carrée $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **inversible** s'il existe une matrice $B \in M_n(\mathbb{K})$ telle que:

$$AB = BA = I_n$$

On appelle B **l'inverse de A** et on la note A^{-1} . On note $GL_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversible d'ordre n et à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Definition (Matrices Échelonnée)

On dit qu'une matrice est **échelonnée** ou **sous forme échelonnée par lignes** si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1 Toutes ses lignes non nulles sont situées au-dessus de ses lignes nulles.
- 2 Si deux lignes successives sont non nulles, alors la seconde a plus de zéros à gauche que la première.

Le premier élément non nul de chaque ligne dans une matrice échelonnée s'appelle *le pivot*.

Exemples:

- La matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est sous forme échelonnée, alors que la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ne l'est pas.
- La matrice nulle et la matrice identité sont échelonnées.
- Les matrices triangulaires supérieures sont échelonnées.

Definition (Matrices Échelonnée)

On dit qu'une matrice est **échelonnée** ou **sous forme échelonnée par lignes** si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1 Toutes ses lignes non nulles sont situées au-dessus de ses lignes nulles.
- 2 Si deux lignes successives sont non nulles, alors la seconde a plus de zéros à gauche que la première.

Le premier élément non nul de chaque ligne dans une matrice échelonnée s'appelle **le pivot**.

Exemples:

- La matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est sous forme échelonnée, alors que la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ne l'est pas.
- La matrice nulle et la matrice identité sont échelonnées.
- Les matrices triangulaires supérieures sont échelonnées.

Definition (Matrices Échelonnée)

On dit qu'une matrice est **échelonnée** ou **sous forme échelonnée par lignes** si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1 Toutes ses lignes non nulles sont situées au-dessus de ses lignes nulles.
- 2 Si deux lignes successives sont non nulles, alors la seconde a plus de zéros à gauche que la première.

Le premier élément non nul de chaque ligne dans une matrice échelonnée s'appelle **le pivot**.

Exemples:

- La matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est sous forme échelonnée, alors que la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ne l'est pas.
- La matrice nulle et la matrice identité sont échelonnées.
- Les matrices triangulaires supérieures sont échelonnées.

Definition (Matrices Échelonnée)

On dit qu'une matrice est **échelonnée** ou **sous forme échelonnée par lignes** si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1 Toutes ses lignes non nulles sont situées au-dessus de ses lignes nulles.
- 2 Si deux lignes successives sont non nulles, alors la seconde a plus de zéros à gauche que la première.

Le premier élément non nul de chaque ligne dans une matrice échelonnée s'appelle **le pivot**.

Exemples:

- La matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est sous forme échelonnée, alors que la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ne l'est pas.
- La matrice nulle et la matrice identité sont échelonnées.
- Les matrices triangulaires supérieures sont échelonnées.

Definition (Matrices Échelonnée)

On dit qu'une matrice est **échelonnée** ou **sous forme échelonnée par lignes** si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1 Toutes ses lignes non nulles sont situées au-dessus de ses lignes nulles.
- 2 Si deux lignes successives sont non nulles, alors la seconde a plus de zéros à gauche que la première.

Le premier élément non nul de chaque ligne dans une matrice échelonnée s'appelle **le pivot**.

Exemples:

- La matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est sous forme échelonnée, alors que la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ne l'est pas.
- La matrice nulle et la matrice identité sont échelonnées.
- Les matrices triangulaires supérieures sont échelonnées.

Definition (Matrices Échelonnée Réduite)

On dit qu'une matrice est **totale**ment échelonnée ou **échelonnée réduite** si:

- 1 elle est échelonnée.
- 2 Chaque pivot égal 1 et il est le seul élément non nul de sa colonne.

Exemples:

- La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ est échelonnée réduite, mais $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ est échelonnée mais pas réduite.
- La matrice nulle et la matrice identité sont échelonnées réduites.

Definition (Matrices Échelonnée Réduite)

On dit qu'une matrice est **totale**ment échelonnée ou **échelonnée réduite** si:

- 1 elle est échelonnée.
- 2 Chaque pivot égal 1 et il est le seul élément non nul de sa colonne.

Exemples:

- La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ est échelonnée réduite, mais $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \mathbf{3} & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -2 \end{pmatrix}$ est échelonnée mais pas réduite.

- La matrice nulle et la matrice identité sont échelonnées réduites.

Definition (Matrices Échelonnée Réduite)

On dit qu'une matrice est **totale**ment échelonnée ou **échelonnée réduite** si:

- 1 elle est échelonnée.
- 2 Chaque pivot égal 1 et il est le seul élément non nul de sa colonne.

Exemples:

- La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ est échelonnée réduite, mais $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \mathbf{3} & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -2 \end{pmatrix}$ est échelonnée mais pas réduite.
- La matrice nulle et la matrice identité sont échelonnées réduites.

Definition (Méthode de Gauss)

Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. On note $L_1, L_2, \dots, L_n$ les lignes de A .

On appelle **opération élémentaire sur les lignes de A** l'une des opérations suivantes :

- multiplier une ligne L_i par un scalaire non nul α : on note $L_i \leftarrow \alpha L_i$.
- ajouter à l'une des lignes L_i un multiple d'une autre ligne L_j : on note $L_i \leftarrow L_i + \beta L_j$.
- échanger deux lignes L_i et L_j : on note $L_i \leftrightarrow L_j$.

La méthode de Gauss est une suite d'opérations élémentaires sur une matrice.

Definition (Matrices élémentaires:)

Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

- Pour tout entier i avec $1 \leq i \leq n$ et pour tout $\alpha \in K$ non nul, on note $M_i(\alpha)$ la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1 sauf le i -ème qui est égal à α .
- Pour tous entiers i et j avec $1 \leq i \neq j \leq n$ et pour tout $\lambda \in K$, on note $S_{ij}(\lambda)$ la matrice carrée dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1, dont le coefficient (i, j) est égal à λ et dont les autres coefficients sont nuls.
- Pour tous entiers i et j et pour tout $\lambda \in K$, on note P_{ij} la matrice carrée dont les coefficients sont tous nuls, sauf :
 - les coefficients diagonaux des lignes autres que i et j , égaux à 1,
 - les coefficients de la i -ème ligne et de la j -ème colonne, ainsi que de la j -ème ligne et de la i -ème colonne, égaux à 1.

Ces matrices sont appelées matrices élémentaires.

Exemples:

Si $n = 2$, on a par exemple $M_1(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $M_2(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$,

$S_{12}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $S_{21}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}$,

$P_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Si $n = 4$, on a par exemple $M_3(7) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $S_{24}(5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

et $P_{24} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Remarque:

Les opérations élémentaires décrites précédemment peuvent donc s'écrire comme des produits matriciels, grâce aux matrices élémentaires. Si $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. On note $L_1, L_2, \dots, L_n$ les lignes de A , alors:

- $L_i \leftarrow \alpha L_i$: Ceci revient à multiplier la matrice A à gauche par la matrice $M_i(\alpha)$, c'est à dire $A_1 = M_i(\alpha)A$.
- $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$: Ceci revient à multiplier la matrice A à gauche par la matrice $S_{ij}(\alpha)$, c'est à dire $A_1 = S_{ij}(\alpha)A$.
- $L_i \leftrightarrow L_j$: Ceci revient à multiplier la matrice A à gauche par la matrice de permutation P_{ij} , c'est à dire $A_1 = P_{ij}A$.

Définition-Proposition

On définit une relation d'équivalences sur $M_{n,p}(\mathbb{K})$ en posant

$$A \sim B \iff \exists P \in GL_n(K), \text{ produit de matrices élémentaires, telle que } B = PA.$$

On dit alors que A et B sont ligne-équivalentes.

Théorème:

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, alors

- A est ligne-équivalente à une matrice échelonnée.
- A est ligne-équivalente à une matrice échelonnée réduite.

Preuve

Il suffit de remarquer que les matrices élémentaires sont inversibles et d'appliquer la méthode de Gausse.

Méthode pratique:

Soit A une matrice.

- 1 On identifie la colonne C la plus à gauche contenant au moins un coefficient non nul, celui de la ligne L .
- 2 On ajoute des multiples adéquats de L aux autres lignes pour faire apparaître des 0 dans le reste de la colonne C .
- 3 On recommence les étapes (1) et (2) en ignorant la ligne L de la matrice.

Ensuite, pour échelonner, on permute des lignes de la matrice.

Pour réduire, on multiplie les lignes de la matrice par des scalaires non nuls pour que les éléments de têtes soient des 1, puis on refait l'étape (2) avec chaque ligne non nulle, cette fois en allant des colonnes de droite vers les colonnes de gauche.

Ces deux opérations peuvent être refaites à tout moment, en particulier si cela permet de simplifier les calculs. On les combine pour obtenir une matrice échelonnée réduite.

Inverse d'une matrice

En pratique, si $A \in M_n(\mathbb{K})$, on considère la matrice $(A \ I_n) \in M_{n,2n}(\mathbb{K})$ (où on écrit A et I_n côte à côte). On lui applique la méthode de Gauss sur les lignes pour se ramener à une matrice échelonnée réduite.

Si la matrice A est inversible, alors on trouve une matrice de cette forme : $(I_n \ B)$ et donc $B = A^{-1}$.

Exemple

Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible et donner sa matrice inverse par la méthode de Gauss.

$$(A \quad I_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On utilise la méthode de Gauss,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Alors

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Application: Systèmes linéaires

Soit le système linéaire à n équations et p inconnues:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

On met le système sous forme matricielle: $AX = B$, avec

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in M_{n,p}(\mathbb{K}) \quad B = {}^t(b_1, \dots, b_n) \text{ et } X = {}^t(x_1, \dots, x_p).$$

A et B sont données et où la matrice colonne X est inconnue.

Application: Systèmes linéaires

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si la matrice A est inversible, alors le système $AX = B$ a une unique solution qui est $A^{-1}B$.

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si $P \in GL_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors le système $AX = B$ a les mêmes solutions que le système $PAX = PB$.

Définition:

On dit qu'un système est homogène si $B = 0$, c'est-à-dire s'il est de la forme $AX = 0$.

Remarque:

Un système homogène a toujours au moins une solution : 0 .

Application: Systèmes linéaires

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si la matrice A est inversible, alors le système $AX = B$ a une unique solution qui est $A^{-1}B$.

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si $P \in GL_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors le système $AX = B$ a les mêmes solutions que le système $PAX = PB$.

Définition:

On dit qu'un système est homogène si $B = 0$, c'est-à-dire s'il est de la forme $AX = 0$.

Remarque:

Un système homogène a toujours au moins une solution : 0 .

Application: Systèmes linéaires

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si la matrice A est inversible, alors le système $AX = B$ a une unique solution qui est $A^{-1}B$.

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si $P \in GL_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors le système $AX = B$ a les mêmes solutions que le système $PAX = PB$.

Définition:

On dit qu'un système est homogène si $B = 0$, c'est-à-dire s'il est de la forme $AX = 0$.

Remarque:

Un système homogène a toujours au moins une solution : 0.

Application: Systèmes linéaires

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si la matrice A est inversible, alors le système $AX = B$ a une unique solution qui est $A^{-1}B$.

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si $P \in GL_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors le système $AX = B$ a les mêmes solutions que le système $PAX = PB$.

Définition:

On dit qu'un système est homogène si $B = 0$, c'est-à-dire s'il est de la forme $AX = 0$.

Remarque:

Un système homogène a toujours au moins une solution : 0.

Application: Systèmes linéaires

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Supposons que le système $AX = B$ a au moins une solution, notée X_0 . Alors les solutions du système $AX = B$ sont les matrices de la forme $X_0 + Y$ où Y parcourt l'ensemble des solutions du système homogène $AY = 0$.

Théorème:

Soit $A \in \mathbb{M}_p(\mathbb{K})$. La matrice A est inversible si et seulement si le système $AX = 0$ a une unique solution qui est 0.

Corollaire:

Soit $A \in \mathbb{M}_p(\mathbb{K})$. Alors, A est inversible si et seulement si, pour toute $B \in \mathbb{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ a une unique solution.

Application: Systèmes linéaires

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Supposons que le système $AX = B$ a au moins une solution, notée X_0 . Alors les solutions du système $AX = B$ sont les matrices de la forme $X_0 + Y$ où Y parcourt l'ensemble des solutions du système homogène $AY = 0$.

Théorème:

Soit $A \in \mathbb{M}_p(\mathbb{K})$. La matrice A est inversible si et seulement si le système $AX = 0$ a une unique solution qui est 0.

Corollaire:

Soit $A \in \mathbb{M}_p(\mathbb{K})$. Alors, A est inversible si et seulement si, pour toute $B \in \mathbb{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ a une unique solution.

Application: Systèmes linéaires

Proposition:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Supposons que le système $AX = B$ a au moins une solution, notée X_0 . Alors les solutions du système $AX = B$ sont les matrices de la forme $X_0 + Y$ où Y parcourt l'ensemble des solutions du système homogène $AY = 0$.

Théorème:

Soit $A \in \mathbb{M}_p(\mathbb{K})$. La matrice A est inversible si et seulement si le système $AX = 0$ a une unique solution qui est 0.

Corollaire:

Soit $A \in \mathbb{M}_p(\mathbb{K})$. Alors, A est inversible si et seulement si, pour toute $B \in \mathbb{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ a une unique solution.

Application: Systèmes linéaires

Corollaire:

Soit $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Si $n < p$, alors le système $AX = 0$ a au moins une solution non nulle. Autrement dit, un système linéaire homogène qui a strictement plus d'inconnues que d'équations admet des solutions non nulles.

Méthode de Gauss:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. On sait que A est ligne-équivalente à une matrice (échelonnée) réduite, c'est-à-dire qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$, produit de matrices élémentaires, telle que PA soit (échelonnée) réduite. On sait aussi que le système $AX = B$ a les mêmes solutions que le système $PAX = PB$. Ce dernier système donne explicitement toutes les solutions de $AX = B$. En pratique, pour résoudre le système $AX = B$, on considère la matrice augmentée $[A|B] \in \mathbb{M}_{n,p+1}(\mathbb{K})$ (également notée $(A|B)$ si on veut séparer le second membre) et on lui applique des opérations élémentaires sur les lignes pour obtenir une matrice (échelonnée) réduite $[PA|PB]$, et donc cela revient à résoudre le système $PAX = PB$.

Application: Systèmes linéaires

Corollaire:

Soit $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Si $n < p$, alors le système $AX = 0$ a au moins une solution non nulle. Autrement dit, un système linéaire homogène qui a strictement plus d'inconnues que d'équations admet des solutions non nulles.

Méthode de Gauss:

Soient $A \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. On sait que A est ligne-équivalente à une matrice (échelonnée) réduite, c'est-à-dire qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$, produit de matrices élémentaires, telle que PA soit (échelonnée) réduite. On sait aussi que le système $AX = B$ a les mêmes solutions que le système $PAX = PB$. Ce dernier système donne explicitement toutes les solutions de $AX = B$. En pratique, pour résoudre le système $AX = B$, on considère la matrice augmentée $[A|B] \in \mathbb{M}_{n,p+1}(\mathbb{K})$ (également notée $(A|B)$ si on veut séparer le second membre) et on lui applique des opérations élémentaires sur les lignes pour obtenir une matrice (échelonnée) réduite $[PA|PB]$, et donc cela revient à résoudre le système $PAX = PB$.

Application: Systèmes linéaires

Exemple 1:

Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + 6y + z = -3 \\ x + 3y - 2z = 6 \\ -x - 3y + 4z = 4 \\ 3x + 9y - 6z = -22 \end{cases}$$

Sous forme matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & -3 & 4 \\ 3 & 9 & -6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 4 \\ -22 \end{pmatrix}$.

Application: Systèmes linéaires

Exemple 1:

On a la matrice augmentée $(A|B) = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & -2 & 6 \\ -1 & -3 & 4 & 4 \\ 3 & 9 & -6 & -22 \end{pmatrix}$ et elle est ligne-équivalente à la matrice échelonnée réduite :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Application: Systèmes linéaires

Exemple 1:

On a la matrice augmentée $(A|B) = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & -2 & 6 \\ -1 & -3 & 4 & 4 \\ 3 & 9 & -6 & -22 \end{pmatrix}$ et elle est ligne-équivalente à la matrice échelonnée réduite :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Application: Systèmes linéaires

qui correspond au système $A'X = B'$ avec $A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, c'est-à-dire le système suivant :

$$\begin{cases} x + 3y = 0 \\ z = 0 \\ 0 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

La troisième ligne/équation, $0 = 1$, est absurde, donc le système n'a pas de solution.

Application: Systèmes linéaires

Exemple 2:

Résoudre le système:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + (a+1)y = b \end{cases}$$

Sous forme matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a+1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ b \end{pmatrix}$, où a et b sont des paramètres réels.

On écrit la matrice augmentée $[A|B] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & b \end{pmatrix}$

$[A|B]$ est ligne-équivalente à la matrice suivante : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & b-1 \end{pmatrix}$.

Premier cas : $a = 0$. Cette matrice devient $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & b-1 \end{pmatrix}$, et le système s'écrit

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 0 = b - 1 \end{cases}$$

Donc si $b \neq 1$, le système n'a pas de solution (car $b - 1 \neq 0$), mais si $b = 1$, le système devient l'équation réelle $x + y = 1$ qui a une infinité de solutions $x = 1 - y$, $y \in \mathbb{R}$.

Deuxième cas : $a \neq 0$. On poursuit la réduction en divisant L_2 par a puis en soustrayant L_2 à L_1 , ce qui donne $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{b-1}{a} \end{pmatrix}$ puis $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{a-b+1}{a} \\ 0 & 1 & \frac{b-1}{a} \end{pmatrix}$, soit une unique solution $\begin{cases} x = \frac{a-b+1}{a} \\ y = \frac{b-1}{a} \end{cases}$.